

TPS 및 TEA 공법 고각앵커의 설치 각도에 따른 하중 전달 메커니즘에 대한 실증 실험 연구

Mock-up Tests on Load-Transfer Mechanism of High-Inclination Ground Anchors in TPS and TEA Systems under Varying Installation Angles

박성현¹⁾, Sung-Hyeon Park, 김명수²⁾, Myeong-Su Kim, 황의석³⁾, Eui-Suk Hwang, 성훈⁴⁾, Hun Sung, 오용환⁵⁾, Yong-Hwan Oh

¹⁾ (주) 신화피에스이앤씨 사원, Associate, SINHWA PS E&C

²⁾ (주) 신화피에스이앤씨 대리, Senior Associate, SINHWA PS E&C

³⁾ (주) 신화피에스이앤씨 전무, Executive Vice President, SINHWA PS E&C

⁴⁾ (주) 신화피에스이앤씨 전무, Executive Vice President, SINHWA PS E&C

⁵⁾ (주) 신화피에스이앤씨 대표이사, Chief Executive Officer, SINHWA PS E&C

Abstract : The TPS(Turning Pre-Stress) and TEA(Turning Earth Anchor) systems are temporary earth-retaining methods that resist lateral earth pressure by applying horizontal prestress to high-inclination ground anchors. In these systems, the guide bracket functions as a key structural component that redistributes the applied prestress and resolves it into force components acting on the structural members and the anchor bond zone. This study investigates the load-transfer mechanism associated with variations in anchor installation angle through mock-up tests. Anchor inclination angles of 40°, 50°, 60°, 72°, and 85° were applied to the TEA system, while 65°, 75°, and 88° were applied to the TPS system. Mock-up test structures were constructed accordingly, and instrumented staged loading tests were conducted to evaluate the load-transfer behavior.

Key words : TPS(Turning Pre-Stress), TEA(Turning Earth Anchor), High-inclination ground anchor, Guide bracket, Load-transfer mechanism, Mock-up test

1. 연구의 배경 및 목적

TPS(Turning Pre-Stress) 및 TEA(Turning Earth Anchor) 공법은 고각의 지반앵커를 흙막이 벽체 전면부에서 수평방향의 긴장력을 가하여 토압에 저항하는 가설 흙막이 공법이다. 각 공법에 적용된 가이드브라켓은 하중 방향 전환장치로서 고각앵커의 정착력을 흙막이 벽체 전면부에 수평방향 긴장력으로 전환하는 핵심 부재이다. 실증 실험은 앵커 설치 각도 변화에 따른 긴장력 대비 수평방향, 수직방향 및 정착부 축력 변화에 미치는 영향을 정량적으로 규명하기 위하여 수행하였다.

2. Mock-up test 개요

실증실험 규모는 TPS 공법의 경우 2.1×3.0×3.0m, TEA 공법의 경우 2.1×3.3×3.0m의 실험체를 제작하였다(Fig. 1, 2 참조). 흙막이 벽체는 H-Pile+토류판으로 H-Pile은 300×300×10×15(C.T.C 1.8m)이고 앵커 각도는 흙막이 벽체 배면의 인접구조물, 지장물, 대지경계선에 따라 설치하는 경우를 고려하여 TPS는 65°, 75°, 88°, TEA는 40°, 50°, 60°, 72°, 85°로 구성하고 각도 변화에 따른 하중 전달 특성을 비교 분석하였다. 지반조건은 N값 10~15 수준의 풍화토로 모사하기 위해 흙막이 벽체 배면부와 사보강재 사이에 탄성고무판을

설치하였다. 이때 탄성고무판 선정은 N값 10~15 풍화토의 지반반력계수(K_h)에 상응하는 스프링계수(K_s)를 갖는 탄성고무판을 적용하여 앵커 긴장력 작용 시 발생하는 벽체의 변위 거동을 재현하였다.

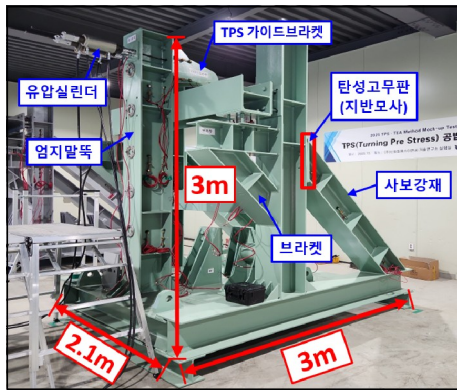


Fig. 1. TPS Mock-up Test

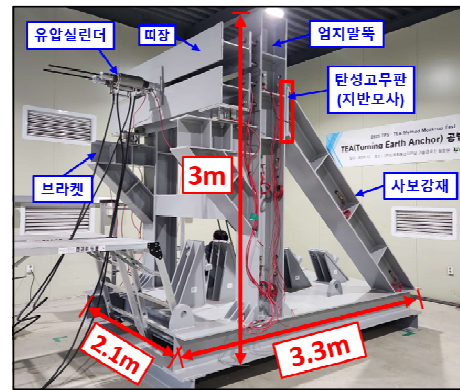


Fig. 2. TEA Mock-up Test

3. 실험 방법 및 절차

TPS 및 TEA 실험에서 벽체 전면부에 설치된 유압실린더 잭킹력은 100kN, 200kN, 300kN의 3단계 순서로 인장력을 단계적으로 도입하였다. 각 하중단계에서 하중, 변위 및 응력을 계측하였고 반복적인 실험으로 충분한 데이터를 확보하고자 하였다. 계측 결과를 바탕으로 수평 도입 긴장력(P_{ini}) 대비 지반으로 전달되는 수평력(P_h), 띠장 및 엄지말뚝에 유도되는 수직력(P_v , S_w), 앵커 정착부 전달 축력(P_{fix})을 계측하였다. Fig. 3은 TEA 공법 실증 실험 하중 전달 메커니즘에 대한 개념도를 나타낸 것이다.

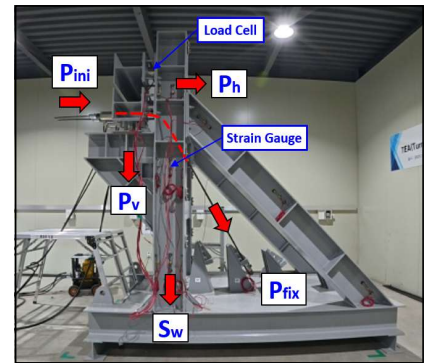


Fig. 3. Schematic of Load-Transfer Mechanism of TEA

4. 실험 결과 및 분석

TPS 및 TEA 실험체에 적용된 가이드브라켓에서 발생하는 마찰손실을 확인하기 위해 설치 각도에 따른 수평 도입 긴장력 대비 앵커 정착부 전달 축력의 계측 데이터를 분석하였다. 분석 결과, 앵커 설치 각도가 증가할수록 반원형 가이드브라켓과 인장재(PC강연선) 사이의 접촉면이 증가되며 마찰손실율은 각도에 따라 약 8~15% 범위로 나타났다. 또한, 실험 시 풍화토 지반 조건을 모사하기 위하여 적용한 탄성고무판의 적정성을 검토하기 위해 수평방향 긴장력 작용에 따른 벽체 배면 방향 변위를 계측하였다. 계측 결과, TEA 공법은 최대 7~8 mm, TPS 공법은 최대 11~12 mm의 변위가 발생하였다. 이는 실험 시 지반을 모사했던 탄성고무판이 벽체의 전면부에 긴장력 작용 시 지반과 유사한 역할을 수행한 것으로 판단된다.

참고문헌(References)

1. 성훈, 오용환(2024), “TPS 및 TEA 공법을 적용한 흙막이 벽체의 거동사태 연구”, 2024 한국지반공학회 가을학술발표회
2. 성훈, 오용환(2024), “PS-Pile 공법을 적용한 흙막이벽체의 거동사태연구”, 대한토목학회 학술대회, 제주
3. 박성현, 황의석, 성훈, 오용환. (2025). “고각의 지반앵커가 적용된 TPS 및 TEA 공법의 하중 전달 메커니즘에 관한 실험적 연구”, 2025 한국지반공학회 가을학술발표회